Uwaga: Rodzina $\mathcal{J}$ wszystkich odcinków nie jest σ-ciałem.

Np. dla $I \in \mathcal{J}$, $I^c \notin \mathcal{J}$

Inne rodziny zbiorów

Def: Pierścień zbiorów $\mathcal{R}$ spełnia następujące warunki:

1) $\emptyset \in \mathcal{R}$

2) $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{R}$

3) $A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{R}$

σ-pierścień: + 2) sumy przeliczalne.

Def: Rodzina $\mathcal{J}$ jest ideałem zbiorów, gdy:

i) $\emptyset \in \mathcal{J}$, $X \notin \mathcal{J}$

ii) $A, B \in \mathcal{J} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{J}$

iii) $A \subseteq B \wedge B \in \mathcal{J} \Rightarrow A \in \mathcal{J}$

Def: Rodzina $\mathcal{F}$ jest filtrem zbiorów, gdy

i) $X \in \mathcal{F}$, $\emptyset \notin \mathcal{F}$

ii) $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$

iii) $A \subseteq B$, $A \in \mathcal{F} \Rightarrow B \in \mathcal{F}$

Fakt. Rodzina $\mathcal{J}$ jest ideałem $\Leftrightarrow \{A^c : A \in \mathcal{J}\}$ jest filtrem.

Def: Rodzina $\mathcal{P}$ jest π-układem, gdy:

i) jest niepusta

ii) $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$

Def: Rodzina $\mathcal{L}$ jest λ-ciałem, gdy:

i) $X \in \mathcal{L}$

ii) $A, B \in \mathcal{L}$, $A \subseteq B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{L}$

iii) $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{L}$, $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$

Tw (Dynkin, Sierpiński)

Rodzina, która jest π-układem i λ-układem jest σ-ciałem

Tw. Jeśli $\mathcal{P}$ jest π-układem, $\mathcal{L}$ jest λ-układem i $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$, to $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}$

Def: Rodzina $\mathcal{M}$ jest rodziną monotoniczną, gdy:

Uwaga: Tak samo jak w przypadku σ-ciał, można rozważać obiekty generowane przez daną rodzinę zbiorów, w szczególności będziemy oznaczać $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ jako rodzinę monotoniczną generowaną przez $\mathcal{A}$

Tw. Jeśli $\mathcal{F}$ jest ciałem w X, to $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{M}(\mathcal{F})$

D: ($\Rightarrow$) $\mathcal{M}(\mathcal{F}) \subseteq \sigma(\mathcal{F})$ (bez zakładania, że $\mathcal{F}$ jest ciałem)

1) $\mathcal{F} \subseteq \sigma(\mathcal{F})$

2) $\sigma(\mathcal{F})$ jest rodz monotoniczną

$\Rightarrow$ $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ - najmniejsza rodz. mon. zawierająca $\mathcal{F}$, a $\sigma(\mathcal{F})$ - rodz. mon zaw. $\mathcal{F}$.

($\Leftarrow$) Pokażmy, że $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ jest σ-ciałem.

1) $\emptyset \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{F}) \Rightarrow \emptyset \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

2) Niech $G = \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{F}) : A^c \in \mathcal{M}(\mathcal{F})\} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{F})$

G jest niepusta, bo zawiera wszystkie elementy $\mathcal{F}$, $\mathcal{F} \subseteq G$

Pokażemy, że G jest rodziną monotoniczną.

Niech $A_1, \ldots \in G$, $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots$. $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in G \Leftrightarrow (\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)^c \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

$(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{A_n^c}_{\in \mathcal{M}(\mathcal{F}),\ bo\ A_n \in G} \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Analogicznie, dla $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$, $(\bigcap A_n)^c = \bigcup A_n^c \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

G jest rodz. mon. i zawiera $\mathcal{F}$, więc zawiera $\mathcal{M}(\mathcal{F})$. Stąd $G = \mathcal{M}(\mathcal{F})$

3) Najpierw sumy dwóch. Ustalmy B - dow. podzbiór X.

$$\mathcal{H}_B = \{A \in \mathcal{M}(\mathcal{F}) : A \cup B \in \mathcal{M}(\mathcal{F})\}$$

Jeśli $B \in \mathcal{F}$, to $\mathcal{H}_B$ jest niepusta. $\mathcal{H}_B$ - rodz. mon., bo

$$\underbrace{(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)}_{\in \mathcal{H}_B} \cup B = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{(A_n \cup B)}_{\in \mathcal{M}(\mathcal{F})} \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$$

To samo z przekrojem.

$$(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \cup B = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \cup B) \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$$

Jeśli $B \in \mathcal{F}$, to $\mathcal{H}_B \supseteq \mathcal{F}$, bo dla dow $A \in \mathcal{F}$, $A \cup B \in \mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Stąd $\mathcal{H}_B \supseteq \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Mamy, że $\forall A \in \mathcal{M}(\mathcal{F})\ \forall B \in \mathcal{F}\ \ A \cup B \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Niech $A \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$. Rozważmy $\mathcal{H}_A$. To jest rodzina monotoniczna i zawiera $\mathcal{F}$. Stąd $\mathcal{M}(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{H}_A$. Tzn

$\forall A \in \mathcal{M}(\mathcal{F})\ \forall B \in \mathcal{M}(\mathcal{F})\ \ A \cup B \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Indukcyjnie dow skończone.

$A_1, A_2, \ldots$ – dowolne elementy $\mathcal{M}(\mathcal{F})$

$B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$, $B_n \subseteq B_{n+1}$

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{M}(\mathcal{F})$

Zatem $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ jest σ-ciałem. Skoro zawiera $\mathcal{F}$, to $\sigma(\mathcal{F}) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{F})$

□